

KIDA Brief

No. 2021-군사-7

KIDA Brief는 KIDA에서 수행한 주요 연구 과제를 공개 가능한 범위에서 요약한 내용입니다.

북한의 핵 사용 의지 평가체계

홍우택, 이선희, 김진형
군사발전연구센터

배경과 목적

북한의 핵 사용 의지 과학적 분석방법 개발

- ◎ 북한의 의지 평가의 중요성
 - 북한의 의지는 그들의 핵 사용 가능성을 결정하는 핵심 요인
 - 의지 평가의 중요성에도 불구하고 의지의 여부를 관찰하고 판단하기는 쉽지 않은 작업임
- ◎ 정성적 방법에 의존했던 북한의 의지 평가
 - 분석자의 경험과 직관을 바탕으로 북한의 능력과 그들의 행동·발언을 관찰하여 의지를 평가해 왔음
 - 능력의 유무로 의지를 판단하는 것은 이제 의미가 없어졌으며, 행동을 관찰하여 판단하면 기만적인 행동을 분별하지 못하는 한계가 있음

수행 결과

과학적인 방법을 이용한 핵 사용 실행 여부 평가와 이에 따른 의지 분석

- ◎ 북한의 도발 대안에 따른 의지 수치화
 - 의지는 정책 대안 그리고 주변 여건에 따라 변동적이며, 이에 따른 의지의 강도를 수치화
 - 상호역학에 따른 행동과 결과를 시뮬레이션하는 방법을 사용하여 북한의 선택을 추정 하였고, 몬테카를로 견고성 분석으로 북한의 선택에 대한 그들의 의지를 수치로 전환하였음
- ◎ 의지와 실제 행동과의 상관관계 규명
 - 일반적으로 의지가 있으면 행동으로 이어진다고 보지만, 시뮬레이션 결과 의지가 강해도 실제 행동으로 이어지지 않을 수도 있음을 발견
 - 따라서 의지는 실제 행동을 만드는 요인 중의 하나이지 전부가 아님을 제시

어떻게 하면 북한이 핵무기를 사용하려는 의지를 알 수 있을까? 만일 알 수 있다면 수치로 전환하여 의지의 강약 정도를 알아보기 쉽게 만들 수 있을까? 본 연구에서 다룬 주요 질문이다. 사실 북한의 의지에 관한 관심은 다양한 사안에 걸쳐있다. 협상하려는 의지, 합의하려는 의지, 그리고 협력하려는 의지에서부터 도발하고 전쟁하려는 의지에 이르기까지 여러 가지다. 사람들은 북한의 행태를 설명하고 예측하기 위해 여러 사안의 북한 의지에 관심을 가져왔다.

전문가들은 자신의 직관과 경험을 바탕으로 이러한 의지를 판단한다. 판단은 다분히 주관적이다. 그렇다 보니 사람마다 다른 성격의 판단을 내리는 경우가 많다. 본 연구는 객관적으로 북한의 의지를 판단하려고 했다. 그래서 과학적인 분석방법을 이용하였다. 분석한 북한의 의지는 수치로 변환하여 이해하기 쉽고, 사용하기 편리하게 만들었다.

의지는 눈에 보이지 않는다. 보이지 않는 까닭에 간접적으로 판단할 수밖에 없다. 관찰할 수 있는 특정 모습을 통해 그의 의지를 추정해야 한다. 의지로 인해 특정 모습이 드러난다고 보기 때문이다. 대표적인 모습이 능력과 행동이다. 능력이 있으면 의지도 있다고 추정하고, 능력이 없으면 의지도 없다고 추정한다. 행동도 의지의 여부를 판단하는 기준으로 사용한다. 전사(戰史)에 의하면 적의 행동을 보면 적의 의지도 알 수 있다고 한다. 과거의 행동 패턴을 보고 현재 행동의 의지를 짐작하기도 한다.

지금도 많은 전문가는 이러한 방법을 유용하게 사용하고 있다. 문제는 판단의 정확도를 떠나 이러한 방법으로는 의지를 정량적인 수치로 전환하기가 어렵다. 보유한 핵무기 개수로 의지의 강약을 말할 수 없고, 행동의 종류를 여러 개로 구분하여 각각에 해당하는 의지의 강도를 정하기도 어렵다. 핵무기를 많이 보유한 국가가 적은 수의 핵무기를 보유한 국가보다 핵 사용 의지가 높다고 할 수 없다. 또한, 핵을 사용하겠다는 위협을 많이 하는 국가가 그렇지 않은 국가보다 핵 사용 의지가 크다고 보는 것도 설득력이 약하다.

의지를 수치로 전환하려면 수치화하기 쉬운 행위자의 모습을 찾아야 한다. 그리고 그 모습에서 행위자의 의지를 추정할 수 있어야 한다. 본 연구는 행위자가 정책에 대해 갖는 집념 혹은 고집에 주목하였다. 집념(고집)은 특정 생각 혹은 정책에 대한 집착 혹은 열정이라고 할 수 있다. 즉 북한의 핵 사용 정책에 대한 집념 혹은 고집을 측정할 수 있다면 북한의 핵 사용 의지도 측정할 수 있다고 보았다.

본 연구는 또 하나의 사안에도 주목하였다. 북한의 핵 사용 의지는 고정적이지 않고 유동적이라는 점이다. 그들의 의지는 때와 장소 그리고 상황에 따라 변하기 마련이다. 평소 북한이 핵무기를 사용

하려는 의지 강도(強度)가 전쟁이 발생한 시점의 강도와 같을 수는 없다. 같은 전시 상황이라도 전세가 유리한 상황과 패전에 몰린 상황에서 핵무기 사용 의지는 다를 것이다. 어떠한 종류의 핵무기 공격이냐에 따라 사용 의지 강도도 변할 것이다. 단순히 위협을 하려는 목적으로 공해상에 핵무기를 터트리는 공격을 감행하려는 북한의 의지 강도와, 한·미연합군의 보복이 확실한 상황에서 수도권 공격을 감행하려는 북한의 의지 강도는 다를 것이다.

본 연구는 이러한 점들을 고려하여 진행하였다. 먼저 북한이 처한 상황에서 어떤 핵 도발을 선택할지를 분석하였다. 각기 다른 가상 상황을 설정하고 그 상황에서 북한은 어떤 선택을 할 가능성이 큰지를 모의분석하였다. 사용한 모의분석 도구는 센츄리온(SENTURION)이다. 그다음 북한의 선택에 따른 의지의 강도를 분석하였다.

집념(고집)으로 의지의 강도를 측정하는 방법은 센츄리온(SENTURION)의 몬테카를로 견고성 분석(Monte Carlo Robust Test)을 사용하였다. 몬테카를로 견고성 분석은 특정 행위자가 특정 정책을 계속해서 고수할 가능성이 어느 정도로 강한지를 수치로 보여준다. 예를 들어 SENTURION의 모의분석 결과 특정 행위자가 'X'라는 입장을 선호하는 것으로 나타나면, 동시에 그 행위자가 'X'라는 뜻을 고수할 가능성의 정도를 0에서 100의 범위 내 수치로 보여준다. 100에 가까울수록 고수할 가능성이 큰 것이고 수치가 낮을수록 행위자는 'X'라는 입장을 버리고 다른 입장을 선택할 가능성이 크다고 볼 수 있다. 이렇게 몬테카를로 견고성 분석으로 측정한 특정 정책에 대한 집념(고집)을 의지의 강도로 유추하였다.

센츄리온은 게임이론에 바탕을 둔 정책결정모델(Decision Making Model)을 소프트웨어로 만든 것으로 특정 사안의 진행과 결말 그리고 정책의 효용성을 모의분석하는 도구로 사용되고 있다. 아래의 그림은 SENTURION을 이용하여 북한의 선택과 의지를 분석하는 절차를 요약한 그림이다. 그림의 절차를 간단히 설명하면 다음과 같다. 예를 들어 현재의 시점에서 북한이 도발을 감행할지, 만일 감행한다면 어떠한 종류의 도발을 감행할지를 분석한다고 하자. 우선 도발을 선택할 수 있는 북한 내 이해당사자들과 이들에 관한 데이터 그리고 북한을 제외한 국가의 이해당사자들에 관한 데이터를 조사한다. 조사한 데이터를 바탕으로 북한이 어떠한 종류의 도발을 감행할 수 있는지를 전망하고, 전망 결과에서 나타난 북한의 선택에 대한 그들의 의지를 분석하는 것이다.

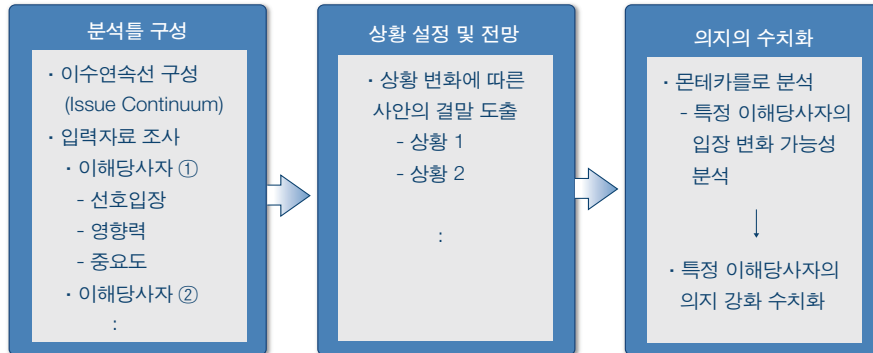


그림. 분석진행도

2019년 5월 당시 조사한 데이터를 바탕으로 분석한 전망결과는 2019년 말까지 북한이 선택할 수 있는 도발 종류는 단거리 미사일 발사보다 강한 종류의 도발은 아닌 것으로 나타났다. 또한, 북한이 단거리 미사일 발사 정도의 도발을 감행할 의지는 60으로 나타났다. 실제 북한은 2019년 6월 개성공단 남북연락사무소를 폭파하였고, 그 이후 추가 도발은 없었다.

정책이나 전략은 미래를 바꾸려는 시도다. 미래를 바꾸려는 정책이 효과적인지 파악하려면 세밀하게 시뮬레이션하여 점검할 수 있다. 다양한 상황을 가상의 시나리오로 상정하고 모의분석을 하는 것이다. 그 결과는 필요한 시점에서 정책 결정의 자료로 사용할 수 있다. 본 연구는 평시 그리고 다양한 전시 상황에서 북한의 핵 사용 의지를 알아보기 위해 모의분석 방법을 사용하였다. 이러한 분석을 통한 자료 축적은 계속해 나가야 한다. 훈련이 실전에서 발생할 수 있는 문제를 해결하기 위한 것처럼, 자료 축적은 실제 상황에서 정확한 판단을 내리기 위한 것이다.

정책을 다루는 현장에는 갑론을박이 벌어진다. 산으로 가자는 주장과 바다로 가야 한다는 주장이 다룬다. 저 새는 비둘기라고 외치는 맞은 편에는 독수리라고 목소리를 높인다. 이러한 상황이 되면 정책결정자가 결정을 내리긴 쉽지 않다. 특히 자신이 내린 결정이 어떠한 결과를 가져올지 불확실한 경우는 더욱 그렇다. 북한의 핵 사용 의지를 판단하고 이에 따른 대응을 결정하는 일도 마찬가지다. 특히 전쟁상황에서 북한의 의지에 관한 판단은 극도의 심리적 압박 속에서 이루어진다. 최종 정책결정자 앞에는 다양한 분야의 전문가들이 다양한 의견을 내놓는다. 본 연구의 결과 또한 정책결정자 앞에 내놓는 하나의 의견이라 할 수 있다. 정성적인 방법으로 분석한 의견과 과학적인 방법으로 분석한 의견 중에서 최종 결정은 결국 정책결정자의 몫이다. 

» 본지에 실린 내용은 2020년 KIDA에서 수행한 연구 관련 내용이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.